

대수 예제/유제 LaTeX 대조 - 10단원

유제 10-1 유제 · 10-01 유제 10-1.md

원문

유제

10-1.

다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 < x < \pi$ 이다.

(1)

$2\sin^2 x + 3\cos x = 0$

(2)

$\tan x + \frac{1}{\tan x} = 2$

답

(1) $x = \frac{2}{3}\pi$ (2) $x = \frac{\pi}{4}$

현재 Markdown 렌더

다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 < x < \pi$ 이다.

- (1) $2\sin^2 x + 3\cos x = 0$
- (2) $\tan x + \frac{1}{\tan x} = 2$

필수 예제 10-1 예제 · 10-01 필수 예제 10-1.md

원문

필수 예제

10-1

다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.

(1)

$2\sin^2 x + \cos x = 1$

(2)

$\tan x - \frac{\sqrt{3}}{\tan x} + \sqrt{3} - 1 = 0$

(3)

$\cos x \tan x = 2\cos^2 x - 1$

현재 Markdown 렌더

다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.

- (1) $2\sin^2 x + \cos x = 1$
- (2) $\tan x - \frac{\sqrt{3}}{\tan x} + \sqrt{3} - 1 = 0$
- (3) $\cos x \tan x = 2\cos^2 x - 1$

유제 10-2 유제 · 10-02 유제 10-2.md

원문

유제

10-2.

다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq \pi$ 이다.

$\sin x + \cos x = 1$

답

$x = 0, \frac{\pi}{2}$

현재 Markdown 렌더

다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq \pi$ 이다.

\$\$

$\sin x + \cos x = 1$

\$\$

원문

필수 예제 10-2 다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 \leq x < 2\pi$ 이다.

(1) $\cos x + \sqrt{3} \sin x + 1 = 0$ (2) $4 \sin x \cos x = \sqrt{3}$

정석연구 $\sin x$ 와 $\cos x$ 로 이루어진 방정식에서는 다음 공식을 이용해 본다.

정식 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

현재 Markdown 렌더

다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 \leq x < 2\pi$ 이다.

(1) $\cos x + \sqrt{3} \sin x + 1 = 0$

(2) $4 \sin x \cos x = \sqrt{3}$

원문

유제 10-3. $0 < x < 2\pi$ 일 때, 다음 삼각방정식의 해를 구하시오.

(1) $\sin 3x = \cos 2x$ (2) $\tan\left(x - \frac{\pi}{5}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{10} - x\right)$

[답] (1) $x = \frac{\pi}{10}, \frac{\pi}{2}, \frac{9}{10}\pi, \frac{13}{10}\pi, \frac{17}{10}\pi$ (2) $x = \frac{3}{20}\pi, \frac{13}{20}\pi, \frac{23}{20}\pi, \frac{33}{20}\pi$

현재 Markdown 렌더

$0 < x < 2\pi$ 일 때, 다음 삼각방정식의 해를 구하시오.

(1) $\sin 3x = \cos 2x$

(2) $\tan\left(x - \frac{\pi}{5}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{10} - x\right)$

원문

필수 예제 10-3 $0 < x < 2\pi$ 일 때, 다음 삼각방정식의 해를 구하시오.

(1) $\sin 2x = \sin\left(x - \frac{\pi}{5}\right)$ (2) $\cos 3x - \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = 0$

현재 Markdown 렌더

$0 < x < 2\pi$ 일 때, 다음 삼각방정식의 해를 구하시오.

(1) $\sin 2x = \sin\left(x - \frac{\pi}{5}\right)$

(2) $\cos 3x - \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = 0$

원문

유제 10-4. $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때, x 에 관한 삼각방정식 $4\cos^2 x + 2a\cos x - 1 = 0$ 이 실근을 가지기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하시오. **[답]** $a > -\frac{3}{2}$

현재 Markdown 렌더

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때, x 에 관한 삼각방정식 $4\cos^2 x + 2a\cos x - 1 = 0$ 이 실근을 가지기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

원문

필수 예제 10-4 $0 \leq x \leq \pi$ 일 때, x 에 관한 삼각방정식 $\sin^2 x + \cos x + a = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

현재 Markdown 렌더

$0 \leq x \leq \pi$ 일 때, x 에 관한 삼각방정식

$$\sin^2 x + \cos x + a = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 가지기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

원문

유제 10-5. 다음 삼각부등식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.

(1) $\sin x \leq \cos x$

(2) $\cos^2 x > 1 - \sin x$

[답] (1) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi \leq x \leq 2\pi$ (2) $0 < x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x < \pi$

현재 Markdown 렌더

다음 삼각부등식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.

(1) $\sin x \leq \cos x$

(2) $\cos^2 x > 1 - \sin x$

원문

필수 예제 10-5 다음 삼각부등식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.

- (1) $\sin x > \cos x$
- (2) $2\sin^2 x + 3\cos x \leq 0$
- (3) $\tan^2 x - (\sqrt{3} - 1)\tan x - \sqrt{3} < 0$

현재 Markdown 렌더

다음 삼각부등식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.

- (1) $\sin x > \cos x$
- (2) $2\sin^2 x + 3\cos x \leq 0$
- (3) $\tan^2 x - (\sqrt{3} - 1)\tan x - \sqrt{3} < 0$